

ベクトル空間と部分空間 演習

解説記事：<https://university-math-crj.pages.dev/linear-algebra/vector-spaces/>

問題 1 部分空間の判定

$W_1 = \{t(1, 3) : t \in \mathbb{R}\}$ は零を含み、和と実数倍で閉じているので部分空間。 W_2 は $(0, 0)$ を含まないため部分空間ではない。

ポイント 含まれる点1つの検査だけでは、閉じていることの証明にならない。

問題 2 生成の範囲

前者は $3\mathbf{u} + 2\mathbf{v} = (3, 2, 6 - 2)^\top = (3, 2, 4)^\top$ 。一般の組合せは $(s, t, 2s - t)^\top$ なので、生成する平面は $z = 2x - y$ 。後者では最初の2成分から $s = t = 0$ となり、第3成分も0になるため作れない。

ポイント 成分ごとの方程式で生成に含まれるかを判定する。

問題 3 独立性

$2\mathbf{a} - \mathbf{b} = \mathbf{0}$ が非自明な関係なので従属。後者は $s(1, 0)^T + t(0, 1)^T = \mathbf{0}$ から $s = t = 0$ のみなので独立。

ポイント 非零ベクトルであることと、組が独立であることは別。

問題 4 出力制約

$y_1 = s, y_2 = t, y_3 = s + t$ なので $y_3 = y_1 + y_2$ 。 $(3, 2, 5)^T$ は $s = 3, t = 2$ で到達可能。

ポイント 成分の数と、独立に変えられる数を区別する。